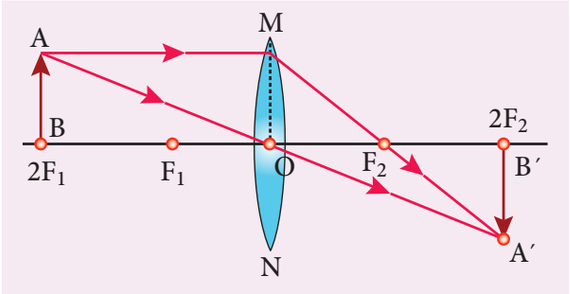
பொருள் C ல் வைக்கப்படும் போது

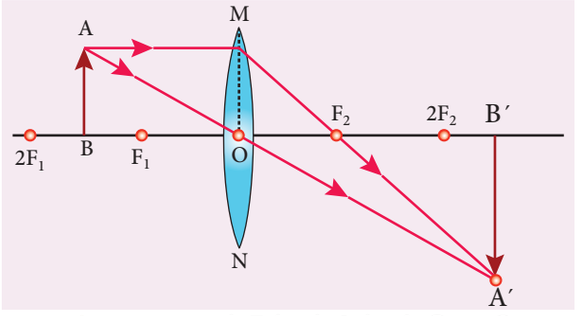
பொருளொன்று குவிலென்சின் வளைவு மையத்தில் வைக்கப்படும் போது, அதே அளவிலான, தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் லென்சின் மற்றொரு பக்கத்தின் வளைவு மையத்தில் கிடைக்கிறது. (படம் 2.8)



படம் 2.8 பொருள் C ல் வைக்கப்படும் பொழுது.

பொருள் F க்கும் C க்கும் இடையே வைக்கப்படும் பொழுது.

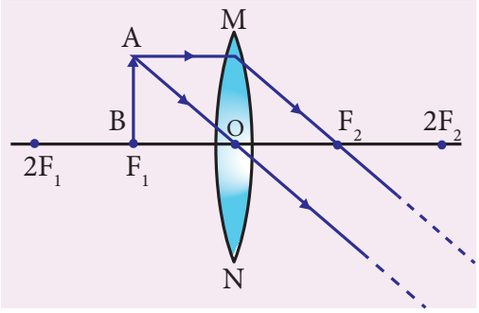
பொருளொன்று, குவிலென்சின் வளைவு மையத்திற்கும், முக்கிய குவியத்திற்கும் இடையே வைக்கப்படும் போது அளவில் பெரிய, தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் லென்சின் மறுபுறத்தில் வளைவு மையத்திற்கு அப்பால் உருவாகிறது.(படம் 2.9)



படம் 2.9 பொருள் F க்கும் C க்கும் இடையே வைக்கப்படும் பொழுது.

பொருள் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது.

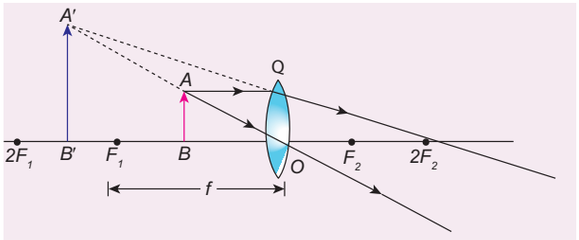
பொருளொன்று, குவிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் போது, அளவில் பெரிய தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் ஈறிலாத் தொலைவில் உருவாக்கப்படுகிறது. (படம் 2.10)



படம் 2.10 பொருள் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது.

பொருள் முதன்மைக் குவியம் F மற்றும் ஒளியியல் மையம் O ஆகியவற்றுக்கு இடையே வைக்கப்படும் போது.

பொருளொன்று, குவிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்திற்கும், ஒளியியல் மையத்திற்கும் இடையே வைக்கப்படும் போது, அளவில் பெரிய, நேரான மாயப்பிம்பத்தைப் பொருள் இருக்கும் அதே பக்கத்தில் உருவாக்குகிறது. (படம் 2.11)



படம் 2.11 பொருள் முதன்மைக் குவியம் F மற்றும் ஒளியியல் மையம் O ஆகியவற்றுக்கு இடையே வைக்கப்படும் போது.

2.8 குவிலென்சின் பயன்பாடுகள்

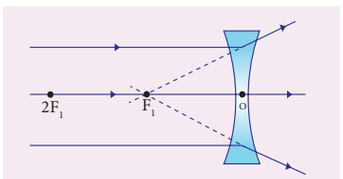
1. ஒளிப்படக் கருவியில் பயன்படுகின்றன.
2. உருப்பெருக்கும் கண்ணாடிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
3. நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நழுவப்பட வீழ்த்திகள் (Slide Projector) போன்றவற்றின் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகின்றன.
4. தூரப்பார்வை என்ற பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படுகின்றன.

2.9 குழிலென்சின் வழியாக ஒளிவிலகல்

குழிலென்சின் முன்பாக வாய்ப்புள்ள இரண்டு நிலைகளில் பொருள் வைக்கப்படும் போது உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கள் குறித்துக் காண்போம்.

பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொழுது.

பொருளொன்று, குழி லென்சின் முன்பாக, ஈறிலாத் தொலைவில் வைக்கப்படும் போது, நேரான, மிகச்சிறிய மாயப்பிம்பம் குழிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது.



படம் 2.12 குழிலென்சு–பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொழுது.

10th_Science_TM_Unit-02.indd 21 23-01-2020 20:29:40